

EXERCICES

ANALYSE 1 – SUITES ET FONCTIONS (RÉVISIONS ET COMPLÉMENTS)

ANALYSE ASYMPTOTIQUE

1. Calculer les limites suivantes.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) \tan \frac{1}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1)^{1-x^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin(x^2))^x$

f) $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x)^{\frac{1}{\ln x}}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\tan x}$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{x-1}\right)^{\frac{1}{x}}$

2. Calculer un développement limité au voisinage de 0 à l'ordre indiqué ainsi qu'un équivalent simple de $f : x \mapsto \dots$

a) $\ln^2(1+x)$ (3)

b) $e^{\sqrt{1+x}}$ (2)

c) $\frac{x}{e^x - 1}$ (3)

d) $\frac{\cos x}{\sqrt{1+x}}$ (2)

e) $\cos(\sin x)$ (3)

f) $\tan(\sin x)$ (4)

g) $\frac{e^x - 1}{\cos x}$ (3)

h) $\frac{1 - \cos x + \ln(\cos x)}{(1+2x)^2}$ (5)

i) $\sqrt{1 + \sqrt[3]{1+x}}$ (2)

j) $(\cos x)^{\sin x}$ (5)

k) $\frac{\sin x^2}{1 - \cos x}$ (3)

l) $\frac{1}{1+x^2} e^{\frac{x}{1+x}}$ (3)

m) $e^{x \cos x}$ (3)

n) $(1+x^2)^{\frac{1}{x}}$ (3)

o) $\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$ (4)

p) $(e^{\arctan x})^{\operatorname{sh} x}$ (5)

q) $\arcsin^2 x$ (5)

3. Calculer un développement limité au voisinage de a à l'ordre 2 de $f : x \mapsto \dots$

a) $(e^x - e) \operatorname{sh} x$ $a = 1$

b) $\ln(\sin x)$ $a = \frac{\pi}{3}$

c) $\frac{\sin(2x - \frac{\pi}{4})}{\cos x}$ $a = \frac{\pi}{4}$

d) $\frac{\cos(x-1)}{\ln(1+x)}$ $a = 1$

4. Calculer un équivalent simple lorsque $x \rightarrow +\infty$ de $f : x \mapsto \dots$ en discutant selon les valeurs des paramètres.

a) $\frac{\sqrt[3]{x^3 + 2x + 1} - \sqrt{ax^2 + bx + c}}{x}$

b) $\sqrt[3]{x^3 + \frac{3}{2}x^2 + ax} - \sqrt{x^2 + x + 1}$

5. Calculer un équivalent simple de la suite de terme général $u_n = \dots$

a) $\frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n\sqrt{n}}}$

b) $n^{-(1+\frac{1}{n})}$

c) $\frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

d) $\frac{\ln n}{\ln(e^n - 1)}$

e) $\frac{1}{n} + \ln \frac{n-1}{n}$

f) $\ln(\cos \frac{1}{n}) \cdot \ln(\sin \frac{1}{n})$

g) $\ln \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n^2 - 1} \cdot \tan \frac{1}{n^2}$

h) $\frac{3}{\sqrt{n} + 2(-1)^n}$

i) $\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n}$

j) $\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 + n - 1}$

k) $\sqrt[3]{n^3 + 1} - \sqrt{n^2 + 1}$

l) $\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}$

m) $\ln \frac{1}{\sqrt{n}} - \ln \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$

n) $\sqrt{\ln(n+1)} - \sqrt{\ln n}$

o) $n^{\frac{1}{n}} - 1$

p) $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n - 1$

6. Étudier $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n - n}{b^n - n}$ où a et b sont des réels positifs.7. Calculer un développement asymptotique en $O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ de $u_n = \dots$

a) $\frac{(-1)^n}{n + (-1)^{n+1}}$

b) $\frac{n(-1)^n + 2}{n^2 + 1}$

c) $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n+1}}$

d) $\sqrt{n + (-1)^n} - \sqrt{n}$

e) $\sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}$

f) $\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$

g) $\ln \frac{\sqrt{n} + (-1)^n}{\sqrt{n-4}}$

h) $\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+1)}}\right)$

i) $\sin\left(\pi\sqrt{n^2 + 2n + 2}\right)$

j) $\sin \frac{\pi n^2}{n+1}$

k) $\cos\left(\pi\sqrt{n^2 + n + 1}\right)$

l) $e^{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}$

m) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}$

n) $\cos\left(\pi n^2 \ln \frac{n}{n-1}\right)$

8. Étudier la branche infinie lorsque $x \rightarrow +\infty$ (droite ou courbe simple asymptote et positions relatives) de $f : x \mapsto \dots$

a) $(2x^2 - 3x + 1)\left(e^{\frac{3}{x}} - 1\right)$

b) $\frac{x^3 + x}{\sqrt{x^2 + 1}} \ln \left| \frac{2+x}{1-x} \right|$

c) $(2x+1)\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$

d) $(x-1)e^{\frac{2x}{x^2-1}}$

e) $\frac{x+1}{x-1} \ln x$

f) $\ln(\operatorname{ch} x)$

CONTINUITÉ – THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES

9. Montrer que tout polynôme réel de degré impair admet au moins une racine réelle. Est-ce encore le cas pour un polynôme de degré pair?

10. Montrer qu'une fonction continue sur un segment $[a, b]$ qui est stable y admet un point fixe. Ce résultat reste-t-il vrai sur un intervalle quelconque?

11. Montrer qu'une fonction continue sur un intervalle et ne s'y annulant pas y garde un signe constant.

12. Montrer qu'il existe une fonction f une continue telle que pour t assez grand, $f(t)e^{f(t)} = t$. Déterminer un équivalent de f en $+\infty$.13. Soit $f : x \mapsto x + \ln(1+x)$.a) Montrer que f définit une bijection de $] -1, +\infty[$ sur un intervalle à préciser. Prouver que la réciproque g de f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.b) Calculer $g(0)$ et $g'(0)$. Calculer le développement limité de g à l'ordre 3 en 0.14. On se propose de déterminer les fonctions continues sur $\mathbb{R}$ vérifiant la relation fonctionnelle

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

a) Soit f une telle fonction. On note $a = f(1)$. Montrer successivement que $f(x) = ax$ pour tout $x \in \mathbb{N}$, tout $x \in \mathbb{Z}$ et tout $x \in \mathbb{Q}$.b) Utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ pour conclure.

ÉTUDE DES VARIATIONS

15. Déterminer le nombre de solutions dans $\mathbb{R}$ des équations suivantes :

a) $\cos x = x$ b) $e^x - x = \lambda$ c) $x \ln |x| = x - 1$

16. Montrer les inégalités suivantes :

a) $\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad x^{n+1} - (n+1)x + n \geq 0$ c) $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad \frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$
 b) $\forall x \in]0, 1[, \quad \arcsin x < \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ d) $\forall x \in]0, +\infty[, \quad x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$

17. Soit P un polynôme à coefficients réels.

- a) On suppose que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(x) + P'(x) \geq 0$. Montrer que $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 b) On suppose maintenant que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(x) - P''(x) \geq 0$. Montrer que $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 c) On suppose ici que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(x) - P'(x) - P''(x) + P'''(x) \geq 0$. Peut-on dire que $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$?

18. Résoudre l'équation $3^x + 4^x = 5^x$ dans $\mathbb{R}$.

19. Résoudre l'équation $\arcsin(x) + \arcsin \sqrt{1-x^2} = \pi/2$.

20. Montrer à l'aide de l'inégalité des accroissements finis que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \frac{x}{1+x^2} \leq \arctan x \leq x.$$

SUITES DE RACINES D'ÉQUATIONS

21. On définit sur $\mathbb{R}^+$ la fonction $\varphi_n : x \mapsto x^n + x - 1$ pour tout entier naturel $n \geq 2$.

- a) Montrer que, pour tout $n \geq 2$, l'équation $\varphi_n(x) = 0$ admet une unique racine dans l'intervalle $[0, 1]$ que l'on notera x_n .
 b) Montrer que $(x_n)_{n \geq 2}$ converge et déterminer sa limite.

22. Pour tout nombre entier $n \geq 3$, soit $P_n : x \mapsto x^n - nx + 1$.

- a) Montrer qu'il existe un unique $x_n \in]0, 1[$ tel que $P_n(x_n) = 0$.
 b) Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 3}$ est décroissante, puis qu'elle converge.
 c) Trouver un développement asymptotique à deux termes de x_n .

23. Soit $(E_n) : x^n + x^{n-1} + \dots + x - 1 = 0$.

- a) Montrer qu'il existe une unique u_n solution strictement positive de (E_n) .
 b) Montrer que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite ℓ .
 c) Trouver un équivalent simple de $u_n - \ell$.

24. Si $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n : x \mapsto x + \frac{n}{2} \ln x - n$. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution $a_n \in [1, e^2]$. Étudier la limite de (a_n) .

25.

- a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ l'équation $x - e^{-x} = n$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ admet une unique solution.
 b) On note u_n cette solution. Montrer que $u_n \in [n, n+1]$.
 c) Déterminer la limite de (u_n) puis un équivalent de $u_n - n$.

SUITES RÉELLES OU COMPLEXES

26. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle dont les trois suites extraites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent.

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge également.

27. **Théorème de Cesàro**

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite complexe convergente et ℓ sa limite.

Montrer que la suite $(v_n)_{n \geq 1}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$ converge vers ℓ .

28. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)$.

- a) Démontrer que les suites u et v sont adjacentes. Leur limite commune est appelée constante d'Euler et notée γ .
 b) En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$.

SUITES RÉCURRENTES

29. **Suite arithmético-géométrique**

Soient $a > 0$ et $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par $u_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + a$. Étudier la convergence de (u_n) .

30. **Suite homographique**

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ telle que $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{3+2u_n}{2+u_n}$.

Montrer que (u_n) converge vers une limite ℓ que l'on précisera.

31. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la donnée de $u_0 = 2$ et la relation $u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 5}{2u_n}$.

- a) Montrer que, pour tout entier n , $u_n > 0$.
 b) On pose $v_n = \frac{u_n - \sqrt{5}}{u_n + \sqrt{5}}$. Prouver que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = v_n^2$.
 En déduire la limite de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$
 c) Quelle est la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

32. On définit une suite (u_n) par $u_0 > 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$.

- a) Montrer que u_n diverge vers $+\infty$.
 b) Montrer que $\frac{1}{u_n^2} \leq \frac{1}{u_n}$, en déduire que $2 \leq u_{n+1}^2 - u_n^2 \leq 2 + u_{n+1} - u_n$.

- c)** Montrer que $u_n \sim \sqrt{2n}$.
- 33.** Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - u_n^2$.
- a)** Donner la limite de (u_n) en fonction de u_0 .
- b)** On suppose que $u_0 \in]0, 1[$. Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. (On pourra utiliser le théorème de Cesàro)
- 34.** Soit $c \in \mathbb{R}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n^2 + c$ pour $n \in \mathbb{N}$.
- a)** Résoudre l'équation $x = x^2 + c$ en fonction de c .
- b)** On suppose $c \in [0, \frac{1}{4}]$. Montrer que (u_n) converge et préciser sa limite.
- c)** On suppose $|c| > 2$ et l'on pose $\alpha = |c| - 1$. Montrer que $|u_n| \geq |c|\alpha^{n-1}$. La suite (u_n) converge-t-elle?
- d)** On suppose $c \in]\frac{1}{4}, 2]$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq c - \frac{1}{4}$. La suite (u_n) converge-t-elle?
- e)** On suppose $c \in [-2, 0[$. Montrer que la suite (u_n) est bornée par $|c|$.
- 35.** Soit $f : x \mapsto \frac{e^x}{1 + e^x}$.
- a)** Étudier les variations de f et rechercher ses points fixes.
Montrer que l'intervalle $I = [\frac{1}{2}, 1]$ est stable par f et que $|f'|$ est majorée par $\frac{1}{4}$ sur I .
- b)** Soit la suite définie par $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.
Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} \frac{1}{4^n}$, où α est le point fixe de f .
- c)** En déduire la limite de (u_n) et une valeur approchée de α à 10^{-4} près.
- 36.** Soit $f : x \mapsto 2 + \frac{\ln x}{1 + x}$.
- a)** Étudier les variations de f et rechercher ses points fixes.
Montrer que l'intervalle $I = [2, 3]$ est stable par f et que $|f'|$ est majorée par $\frac{1}{10}$ sur I .
- b)** Soit la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.
Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{10^n}$, où α est le point fixe de f .
En déduire la limite de (u_n) et une valeur approchée de α à 10^{-4} près.
- 37.** Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{n+1} e^{-u_n}$.
- a)** Montrer que la suite converge et déterminer sa limite.
- b)** Donner un réel a tel que $u_n \sim \frac{a}{n}$, puis un réel b tel que $u_n = \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
- 38. Suites récurrentes linéaires d'ordre 2**
Déterminer les suites complexes puis réelles vérifiant les relations de récurrence :
- a)** $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 0$ **d)** $u_0 = -1, u_1 = 1, u_{n+2} = \frac{3}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$
- b)** $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+2} - 2a_{n+1} + 2a_n = 0$ **e)** $u_0 = 1, u_1 = 9, u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n$
- c)** $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 0$